

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Nombre del Proyecto

“SISTEMA DE GESTIÓN DE REPORTES”

Nombre de la Organización

DISTRIBUCIONES EMIPAC SA DE CV

Reporte de Estadía que como parte de los requisitos para obtener el
título de

**TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO
DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**

Presenta

FERNANDO CHARBEL NAVA NAVA

Matrícula

2024310104

Asesor Académico

Ing. Adriana Contreras Álvarez

Asesor de la Unidad Económica

José Angel Chavez Moreno

Santiago de Querétaro, Qro; 4 de mayo 2026

Índice

Portada institucional.....	1
Índice.....	2
Resumen.....	3
Definición del Problema.....	4
Antecedentes.....	5
Justificación del Proyecto.....	6
Objetivos del Proyecto.....	8
Objetivo General.....	8
Objetivos Específicos.....	8
Entregables.....	9
Estrategia de Solución.....	10
Planeación.....	11
Costo Estimado del Proyecto.....	16
Desarrollo del Proyecto.....	18
Equipos.....	21
Reportes.....	25
Clientes.....	30
Análisis de los Resultados.....	33
Cumplimiento de los objetivos.....	33
Resultados obtenidos.....	33
Obstáculos encontrados.....	33
Limitaciones.....	33
Conclusiones y Recomendaciones.....	35
Referencias.....	36
Apéndice A Estructura de la Base de Datos	
Apéndice B. Manual de instalación del servidor	
Apéndice C. Manual de Usuario de la aplicación con capturas	

Resumen

En el siguiente documento se va a mostrar la información técnica relacionada con el desarrollo de un sistema para la gestión, organización y centralización de la información de clientes, equipos y reportes técnicos. El objetivo del proyecto fue desarrollar una aplicación web que permita llevar un mejor seguimiento y organización de la información que tiene la empresa. Para lograr el objetivo, se analizaron las necesidades de la empresa, se diseñó e implementó una base de datos capaz de almacenar la información necesaria y se desarrollaron apartados para la administración de los clientes, equipos, reportes y respaldos. Además que se configuró para que pueda ser utilizado como un servidor local mediante aplicaciones como Apache y PHP. Como resultado se obtuvo una mejora en la eficiencia en el área de oficinas de Servicio Técnico, achicando los tiempos en los que se elaboraban los reportes como principal resultado.

Palabras clave: aplicación web, base de datos, gestión de información, servicio técnico, servidor local.

Dedicatorias

Quiero dedicarle este documento principalmente a mi mamá, por apoyarme siempre en todo momento ya sea en la universidad o la vida diaria.

Agradecimientos

Quiero agradecer a mi maestra y asesora de estadías la Maestra Adriana Contreras, que si bien no tuve dudas para que me apoye, las enseñanzas que me dejó durante periodos pasados cuando me daba clases me ayudaron mucho durante la creación del proyecto y del documento.

También quiero agradecer a todo el personal de la empresa en la que estoy realizando las estadías, por hacer el ambiente tranquilo e incluirme en la familia y equipo que son.

Otros agradecimientos especiales se los dedico a mis amigos, tanto los que conocí aquí en la universidad, como los que conocí en secundaria, si bien llegamos a tener diferencias varias veces, siempre nos estamos los unos para los otros.

Por último pero no menos importante, a mi mamá, que como mencioné en la dedicatoria, siempre me apoya en cada aspecto de mi vida y aunque a veces parezca que no la valoro lo suficiente, no se que haría el día en que me haga falta.

Definición del Problema

La empresa Distribuciones Emipac SA de CV con 27 años de experiencia y se encuentra ubicada en la calle Juan Caballero y Osio 21, Santiago de Querétaro, Qro.; siendo su principal actividad la venta, renta y mantenimiento de equipo de impresión y copiado de la marca Ricoh.

Durante sus primeros años de operación, no tenían tantos clientes, lo que hacía más sencilla la organización y operación de los equipos disponibles y clientes activos de la empresa, sin embargo, al haber crecido desde su fundación e instalación en Querétaro ha habido un aumento en los clientes y tipos de equipo que se comercializan en la empresa, a pesar de ese incremento, al ser equipo estacionario y de gran tamaño, no representa una dificultad para llevar la cuenta de ellos, a diferencia del aumento de clientes, que no solo se encuentran en Querétaro, también se encuentran en los estados de los alrededores como lo son Guanajuato, Hidalgo e incluso Puebla, lo que puede implicar que se realizan varios viajes dentro del estado o uno solo en caso de tener que salir de este.

El desarrollo de este proyecto puede ser útil para llevar un orden de los clientes atendidos recientemente, cuáles son los problemas del equipo reportado y tener un registro por si alguno de los equipos necesita alguna refacción o la última vez que se revisó para decidir si lo más óptimo es sustituirlo o seguir haciendo reparaciones. Además, con una mayor organización, se puede realizar una mejor planificación de rutas, lo que puede optimizar el tiempo de los trabajadores.

Antecedentes

En este capítulo se dan a conocer las principales razones por las cuales el proyecto se está llevando a cabo hablando de las cuestiones por las que ha pasado la empresa relacionadas al desarrollo actual del mismo.

Con el avance del tiempo y la tecnología, aunado al crecimiento de la empresa, la eficiencia de la gestión no ha hecho más que quedarse atrás, siendo que aún dependen de hojas de papel mal organizadas que aumentan el tiempo de búsqueda de las cosas que necesitan al momento, y, al tratarse de una empresa de servicios, mientras mayor sea el tiempo en que tardan en atender algún problema, mayores serán las quejas de los clientes que solicitan sus servicios, apoyo y/o productos.

Si bien, otras empresas han optado por inclinarse más hacia la automatización de sus trabajos, aún existen empresas que, ya sea por falta de tiempo, recursos o personal adecuado, no han tenido otra opción más que quedarse con las opciones que ya tienen y conocen a pesar de todas las desventajas que estas les puedan causar.

Actualmente, en la empresa cuentan con un disco sistema, dicho por los propios trabajadores de Servicio Técnico, que consta de un excel de proporciones enormes y muchos documentos nombrados únicamente con la fecha en la que se registró el reporte, guardados en una sola carpeta sin organizar donde se encuentran los demás reportes de todos los clientes, en donde normalmente se pierde mucho tiempo al momento de querer buscar algún reporte anterior de un cliente o producto en específico.

Justificación del Proyecto

En la sección siguiente se va a hablar acerca de las razones por las cuales es conveniente que se realice el proyecto, incluyendo los posibles factores negativos que pueden aparecer en el desarrollo del mismo.

Como se mencionó anteriormente, en los capítulos de antecedentes y desarrollo del problema, una de las principales adversidades que enfrenta la empresa es la gran cantidad de clientes que tienen que atender día con día, siendo que aproximadamente se atienden de 12 a 15 clientes si el personal de Servicio Técnico va cada quien por su lado y de 8 a 10 si tienen que ir en pares.

El desarrollo de este proyecto puede implicar un beneficio mayor para esta área, tanto para el “equipo de campo” como para el de oficinas, ya que permitirá que todos puedan visualizar la información disponible de los equipos siempre y cuando se encuentren dentro de las instalaciones.

Aún así, el equipo sigue teniendo la necesidad de regresar a las oficinas para recoger los repuestos, refacciones o equipos completos según sea necesario, ya que no se cuenta con vehículos con gran capacidad de carga en general, siendo que todos se tratan de carros medianos e incluso pequeños para movilizarse de una localización a otra incluso a veces teniendo que salir del estado.

Los beneficios que espera la organización gracias al desarrollo de la aplicación incluye (a) acortar los tiempos de estancia en el edificio, haciendo que no tengan que preguntar al demás personal de Servicio Técnico, (b) en caso de enfermedad o de alguna inasistencia en general, por algún otro miembro del personal de oficinas al ya no tener que llenar formatos largos y/o complejos con información que se puede llegar a olvidar o confundir con facilidad, (c) al contar con la información de contacto de los clientes, se facilita el proceso de comunicación en caso de ser necesario algún permiso para entrar al lugar donde se va a realizar el servicio, siendo la falta de esta una de las mayores causas de la pérdida de tiempo identificadas durante el periodo de estadía.

El proyecto al tratarse de una aplicación web única y exclusivamente para el personal de la empresa puede ser instalada en una base de datos local o incluso en un servidor, siendo este último el único posible contratiempo existente y aún así, si se requiere, la base de datos puede ser en la nube, sin embargo, si se elige esta opción pueden existir más y mayores contratiempos para la empresa, siendo que en

caso de un apagón o falla en el internet, el equipo no podrá realizar ninguna acción hasta que se restauren los servicios, además de que si se necesita ampliar el almacenamiento, algunas bases de datos en la nube cobran por este servicio según el tiempo y espacio que se necesite.

Objetivos del Proyecto

En este segmento se muestran el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto realizado.

Objetivo General

Desarrollar un sistema web para la gestión de clientes, equipos y reportes de servicio técnico, con la finalidad de optimizar la organización de los mismos y mejorar los tiempos de atención y servicio.

Objetivos Específicos

- a. Incrementar la eficiencia del tiempo invertido en la creación de reportes en un 90%.
- b. Centrar la información de los clientes en un único punto.
- c. Elaborar un sistema simple y sencillo de entender
- d. Hacer que sea posible utilizar el sistema en dispositivos móviles y equipos de escritorio.

Entregables

En este capítulo se van a describir cuales son los elementos entregables para el proyecto de la estadía.

Al tratarse de una sola aplicación web, se van a entregar el prototipo de la misma y el producto final antes del término del cuatrimestre.

Al ser muy propensos a varios cambios y mejoras, no existe una fecha de entrega definida de ambos productos anteriormente mencionados.

Los entregables del proyecto son los siguientes:

- a. Aplicación Web funcional.
- b. Base de Datos vinculada a la Aplicación Web.
- c. Código completo de lo anteriormente mencionado.

Estrategia de Solución

En este apartado se va a presentar la estrategia para dar solución al problema planteado anteriormente en este documento la cual fue aprobada y mejorada por el equipo de trabajo de la empresa y que puede dar pie a más posibles proyectos similares en un futuro de ser necesarios.

Para la realización del proyecto se propuso que, basado en los archivos que utilizan actualmente para la elaboración de reportes, se hiciera un sistema que su principal funcionalidad sea ver cuales son los pendientes para poder ir a atenderlos. Después de un tiempo de reflexión, se propuso que además, el sistema permitiera saber los equipos y los actuales propietarios de estos, incluyendo datos como contacto, ubicación, la marca del producto, si tiene o necesita algún accesorio, la descripción del reporte y quien lo atendió.

Planeación

En la sección siguiente, se muestra la planeación de la elaboración del proyecto.

Figura 1

Diagrama de Gantt del proyecto

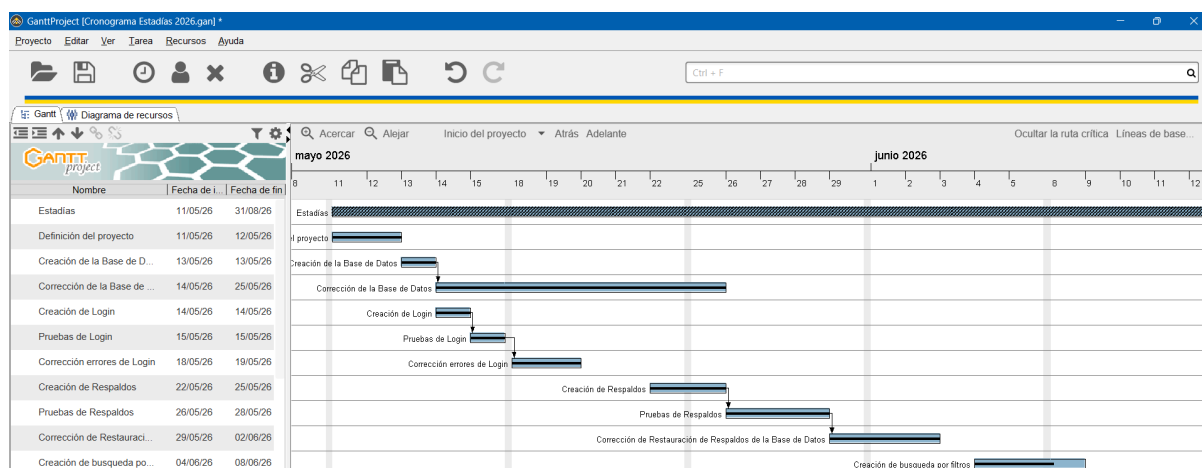


Figura 2

Diagrama de Gantt del proyecto

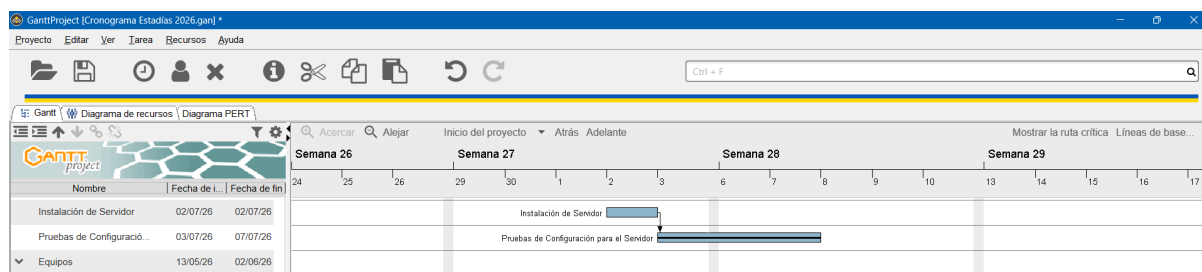
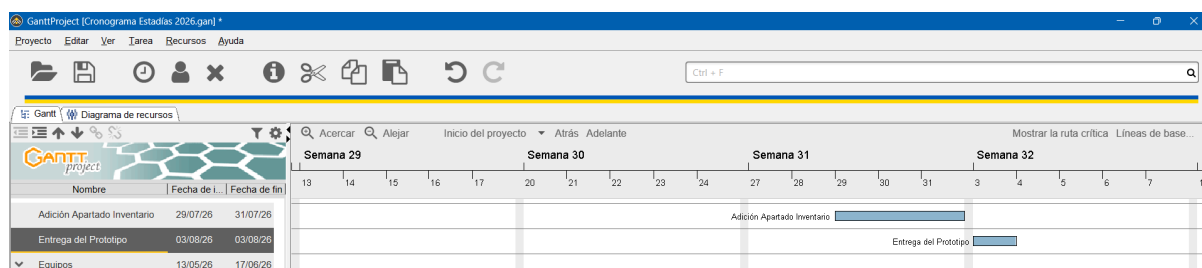


Figura 5

Diagrama de Gantt del proyecto



Actividades mencionadas en las Figuras 1, 2 y 3:

- Definición del Proyecto.
- Creación de la Base de Datos.
- Corrección de la Base de Datos.

- d. Creación del apartado de Login.
- e. Pruebas del Login.
- f. Corrección de errores de Login.
- g. Creación de apartado de Respaldos.
- h. Pruebas del apartado de Respaldos.
- i. Corrección de Restauración de la Base de Datos.
- j. Creación de Búsqueda por Filtros.
- k. Instalación de Aplicaciones del Servidor.
- l. Pruebas de configuración para el servidor.
- m. Adición Apartado Inventario.
- n. Entrega del Prototipo.

Figura 4

Diagrama de Gantt del proyecto, apartado de Equipos

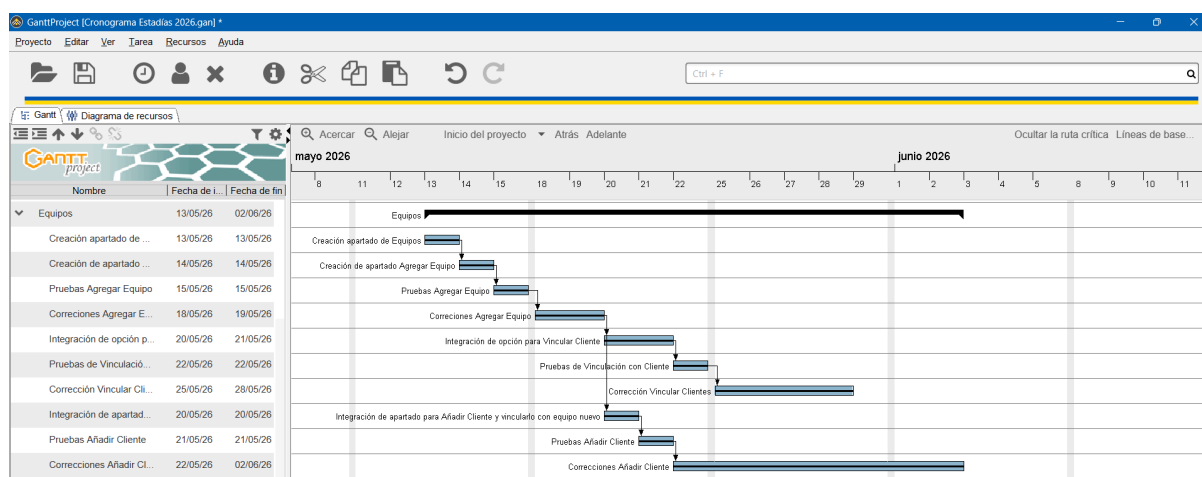
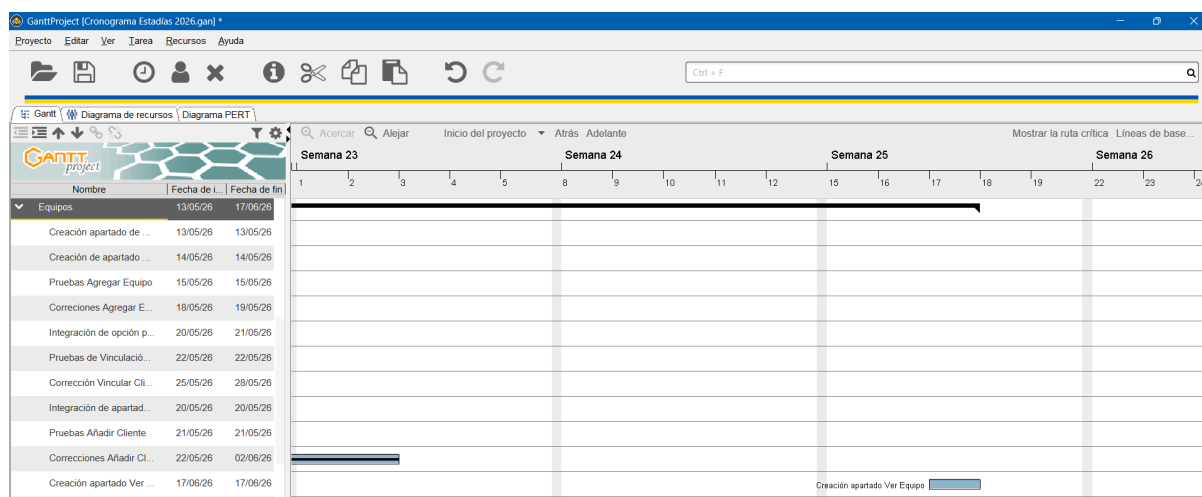


Figura 5

Diagrama de Gantt del proyecto, apartado de Equipos



Actividades mencionadas en las Figuras 3 y 4:

- Creación de apartado de Equipos.
- Creación de apartado Agregar Equipo.
- Pruebas de Agregar Equipo.
- Correcciones en Agregar Equipo.
- Integración de una opción para Vincular Clientes en Agregar Equipos.
- Prueba de Vinculación con Clientes.
- Correcciones de Vinculación con Clientes.
- Integración de apartado para Añadir Cliente y vincularlo con Equipo Nuevo.
- Pruebas de Añadir Cliente.
- Correcciones de Añadir Cliente.
- Creación apartado Ver Equipo

Figura 6

Diagrama de Gantt del proyecto, apartados de Reportes y Clientes

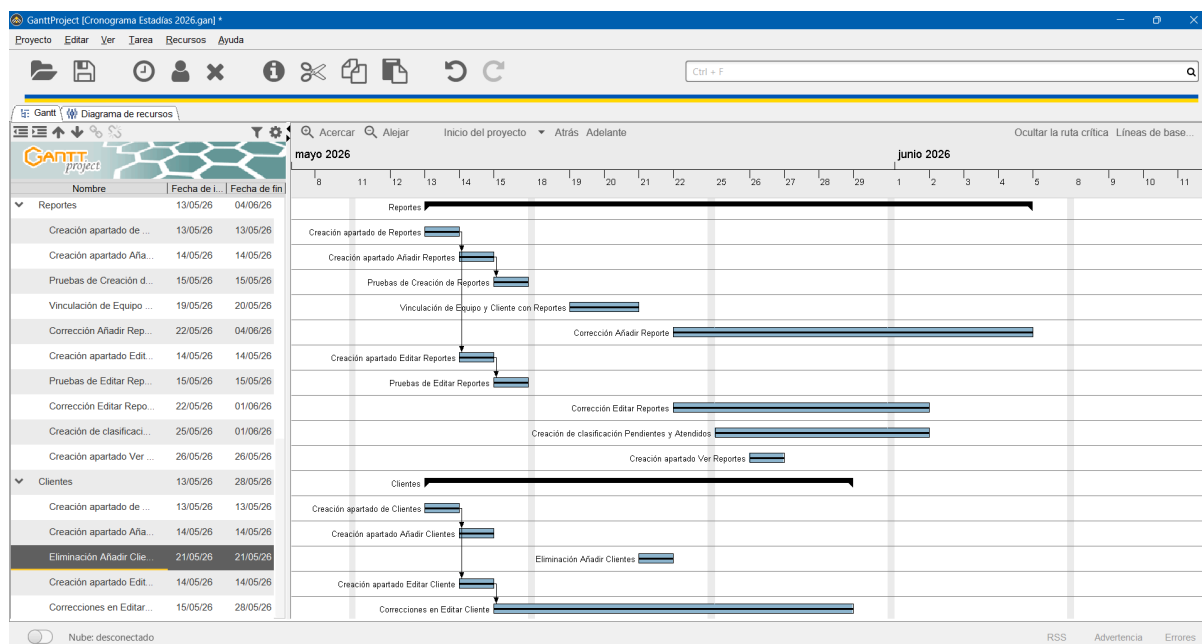


Figura 7

Diagrama de Gantt del proyecto, apartados de Reportes y Clientes

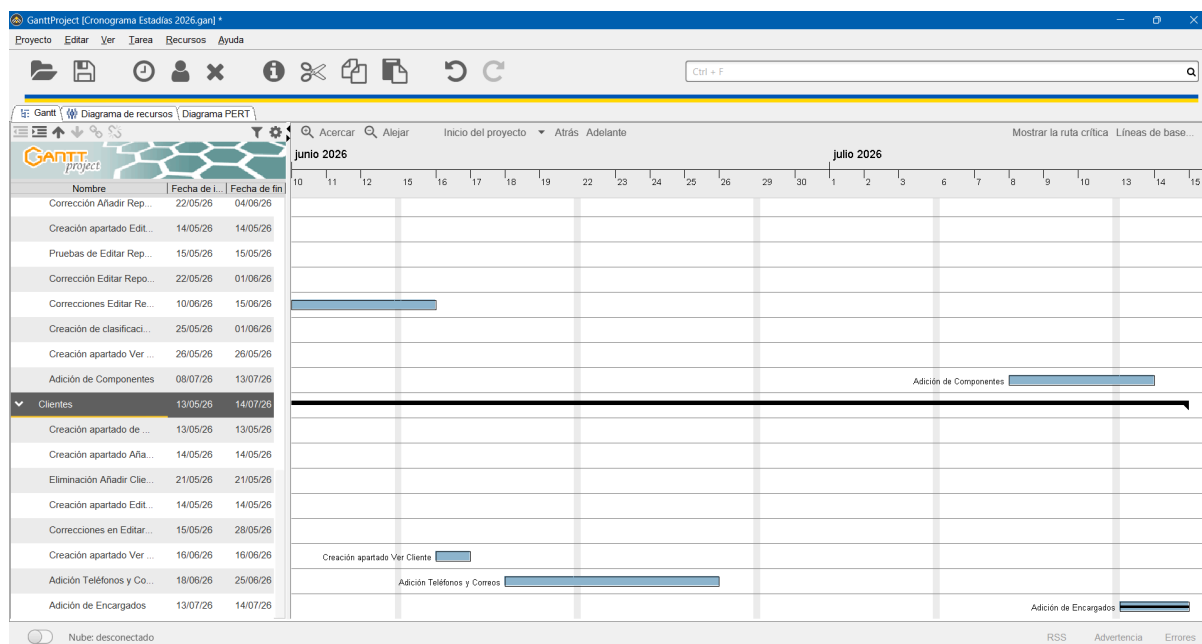
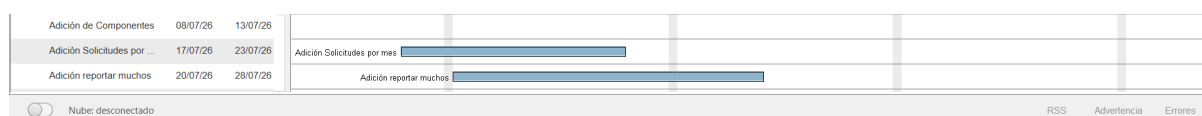
**Figura 8**

Diagrama de Gantt del proyecto, apartado de Reportes



Actividades mencionadas en las Figuras 6, 7 y 8:

- Creación de Apartado de Reportes.
- Creación de Apartado de Añadir Reportes.
- Pruebas de Creación de Reportes.
- Creación de Apartado de Editar Reportes.
- Pruebas de Edición de Reportes.
- Vinculación de Equipo y Cliente con Reportes.
- Corrección de Editar Reportes.
- Corrección de apartado Añadir Reportes.
- Creación de clasificación de Reportes Pendientes y Atendidos.
- Creación de Apartado Ver Reportes.
- Creación de Apartado de Clientes.
- Creación de Apartado de Añadir Clientes.
- Creación Apartado Editar Cliente.
- Correcciones en Editar Cliente.

- o. Eliminación de Apartado de Añadir Clientes.
- p. Creación apartado Ver Clientes.
- q. Adición Teléfonos y Correos.
- r. Adición de Encargados.
- s. Adición Solicitudes por mes.
- t. Adición reportar muchos.

Costo Estimado del Proyecto

En este capítulo se hace mención de los costos tanto directos como indirectos del proyecto a realizar hasta el día de hoy, en caso de que exista la necesidad de que se agregue algún otro, será incluido en el apartado correspondiente.

Tabla 1

Costos directos del proyecto

Consumibles	Marca/Model o Modelo	Cantidad	Prec. Unit (MN)	Monto (MN)
Salario de las personas involucradas	-	4	\$ 5,000.00 mensuales	\$20,000.00
Libreta	Scribe	1	\$ 19.00	\$ 19.00
Pluma	Azor	1	\$ 08.66	\$ 08.66
Corrector	Bic	1	\$ 49.00	\$ 49.00
Post-it	MAE	1	\$ 18.50	\$ 18.50
Subtotal de costos directos				\$ 20,095.16

En la tabla 1 se mencionan brevemente los costos directos aproximados del proyecto, incluyendo el salario de las personas involucradas y artículos de oficina proporcionados por la empresa.

Tabla 2

Costos indirectos del proyecto

Rentas	Marca/Model o	Cantidad	Prec. Unit. (MN)	Monto (MN)
---------------	--------------------------	-----------------	-----------------------------	-------------------

...	...	...	...	...
Servicios¹				
Agua	CEA	1	\$400.00	\$400.00
Electricidad	CFE	1	\$500.00	\$500.00
Internet	Infinitum	1	\$658.00	\$658.00
Equipo especial				
Laptop ²	Lenovo IdeaPad Slim 3	1	\$15,000.00	\$1,000.00
Subtotal de costos indirectos				\$ 2558.00

Notas. 1.- El costo de los servicios es un estimado según los precios promedio de cada servicio, no reflejan la cantidad exacta gastada. 2.- El costo de la laptop se estimó utilizando la fórmula de depreciación lineal, tomando en cuenta el tiempo que se utilizó para la realización del proyecto

En la tabla 2, se muestran los costos indirectos aproximados del proyecto, como lo son los servicios básicos (electricidad y agua), internet y el equipo utilizado para la elaboración del mismo.

Desarrollo del Proyecto

En esta sección se va a presentar como es que el proyecto se fue desarrollando para dar solución a la problemática presentada anteriormente en el documento, describiendo cada actividad presentada en el Cronograma hasta alcanzar el cumplimiento de los Entregables.

Creación de la Base de Datos

Para la creación de la base de datos se realizó un análisis inicial acerca de las necesidades de la empresa para la información que se necesitaba almacenar en la misma. Gracias a esa información, se decidió que se necesitaría una base de datos que pudiera relacionar fácilmente la información generada por los procesos que se llevan en la empresa, con el propósito de centralizar la información y facilitar su administración. Una vez establecidos los datos que se almacenarían , y ya creadas las tablas y relaciones entre ellas, se realizaron pruebas del funcionamiento de la base de datos, para después dar paso a las correcciones necesarias. Como resultado se obtuvo la estructura inicial de la base de datos que serviría como base para el desarrollo del resto de la aplicación.

La estructura de la Base de Datos se encuentra en el Apéndice A

Correcciones de la Base de Datos

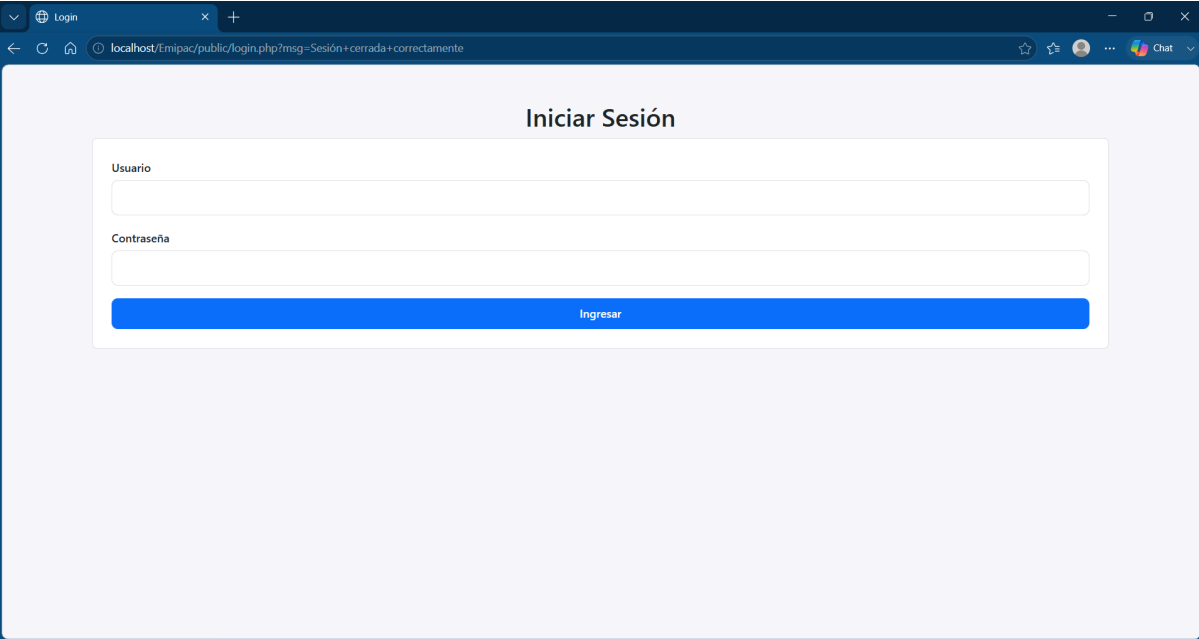
Con el paso del tiempo y conforme la aplicación se desarrollaba, se volvió necesario modificar la base de datos inicial para que se adaptara a las nuevas condiciones del proyecto, incorporando nuevos campos, eliminando información que dejó de ser necesaria y ajustando las tablas para optimizar el funcionamiento de la aplicación.

Creación de Login

Al tratarse de información sensible de la empresa, se optó por la creación de distintos usuarios para que solo las personas autorizadas puedan acceder a esta, restringiendo el acceso a todas aquellas personas que no cuenten con un usuario oficial para ingresar a la aplicación. Gracias a esto, el acceso a la información se limita únicamente a las personas con las claves de acceso correctas.

Figura 9

Inicio de sesión o Login de la aplicación



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Login'. The address bar displays the URL 'localhost/Emipac/public/login.php?msg=Sesión+cerrada+correctamente'. The main content area has a light blue background and a white login form in the center. The form is titled 'Iniciar Sesión' and contains two input fields: 'Usuario' and 'Contraseña'. Below these fields is a blue button labeled 'Ingresar'.

Pruebas de Login

Para comprobar que el acceso está limitado únicamente a personas autorizadas, se realizaron diversos tipos de pruebas, incluyendo pruebas con usuarios inexistentes y tratar de ingresar directamente mediante el enlace a la página. Se comprobó que el sistemas de usuarios de la aplicación cumplió con los requerimientos establecidos, durante las pruebas se detectó que es posible abrir dos sesiones iguales a la vez en distintos dispositivos, lo cual puede ser mejorado en el futuro.

Corrección errores de Login

Durante las pruebas de autenticación, se detectó un problema que impedía que ciertos tipos de usuarios existentes pudieran acceder al sistema. Una vez que se descubrió la causa de este error, se corrigió el código para comprobar que la aplicación funcionara correctamente.

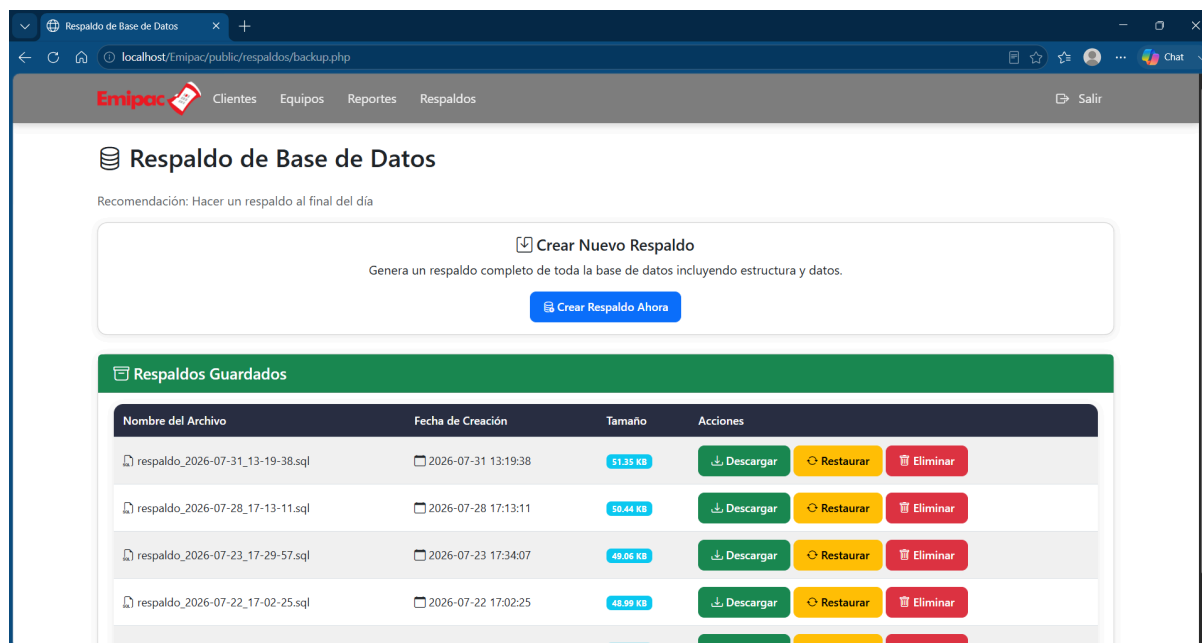
Creación de apartado de respaldo

Al tratarse de una empresa que necesita llevar el seguimiento adecuado de la información de sus clientes y al esta misma poder ser eliminada accidentalmente, se decidió crear una opción que permite almacenar los datos cada vez que se necesite, evitando así la pérdida de información y dar la oportunidad de recuperar información

anterior en caso de ser necesario para seguir trabajando sin mayor problema después. Esto a su vez, permitiría a los trabajadores mantener un orden de los reportes que obtienen al día.

Figura 10

Apartado de Respaldo



Pruebas del apartado de respaldo

Para comprobar el correcto funcionamiento del apartado de respaldo, se guardaron distintas versiones de la base de datos asegurándose de que la integridad de los datos se conservara en cada copia, en caso de que se tenga que utilizar posteriormente.

Corrección de Restauración de la Base de Datos

Al momento de la realización de pruebas, se detectaron varios problemas que impedían el traspaso correcto de la información pasada a la base de datos para sustituir a la información actual, lo que hacía que algunos datos se perdieran y se tuvieran que insertar nuevamente. Una vez solucionado este problema, todos los datos se transfirieron por completo manteniendo su estructura cada vez que es necesario.

Creación de Búsqueda por Filtros

Para facilitar el orden y búsqueda de los datos en el momento que se necesitan, se desarrolló e implementó un sistema de búsqueda por filtros, haciendo

que al momento de buscar mediante palabras clave, el sistema arroje los clientes, equipos o reportes que coincidan con las palabras que se buscaron.

instalación y pruebas de configuración para el servidor

Se optó por migrar la información de Xampp a MaríaDB, además de instalar y adecuar la configuración de Apache y PHP para así, al momento de instalar el servidor real, la instalación sea más sencilla y el traspaso de información sea más rápido. Después de haber configurado el servidor, se realizaron pruebas de conectividad desde otros dispositivos, tanto computadoras como teléfonos móviles para asegurarse de que, tanto el servidor como la aplicación funcionan de manera correcta, para así dar el paso de poder utilizar la aplicación a tiempo real cuando ésta concluya.

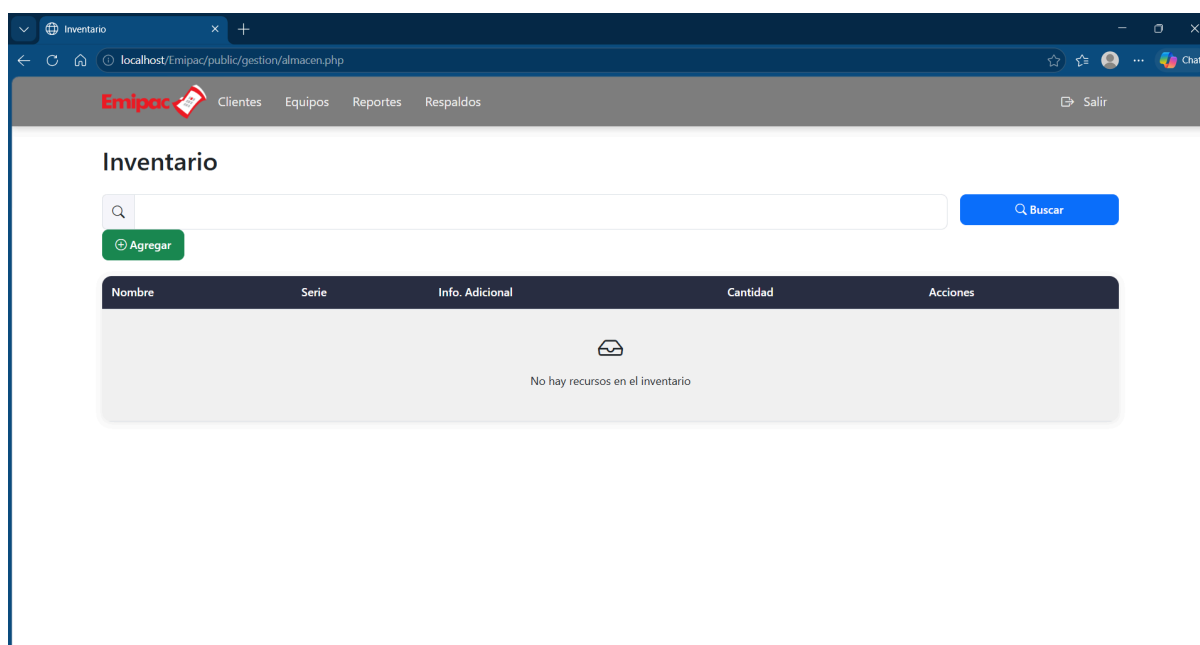
El proceso de instalación se menciona en el Apéndice B.

Adición Apartado Inventario

Esta pestaña fue creada con el propósito de llevar un control acerca de los componentes, refacciones y consumibles con los que se cuente en el almacén, incluyendo datos como su número de serie para facilitar su inclusión en los reportes.

Figura 11

Apartado de Inventario



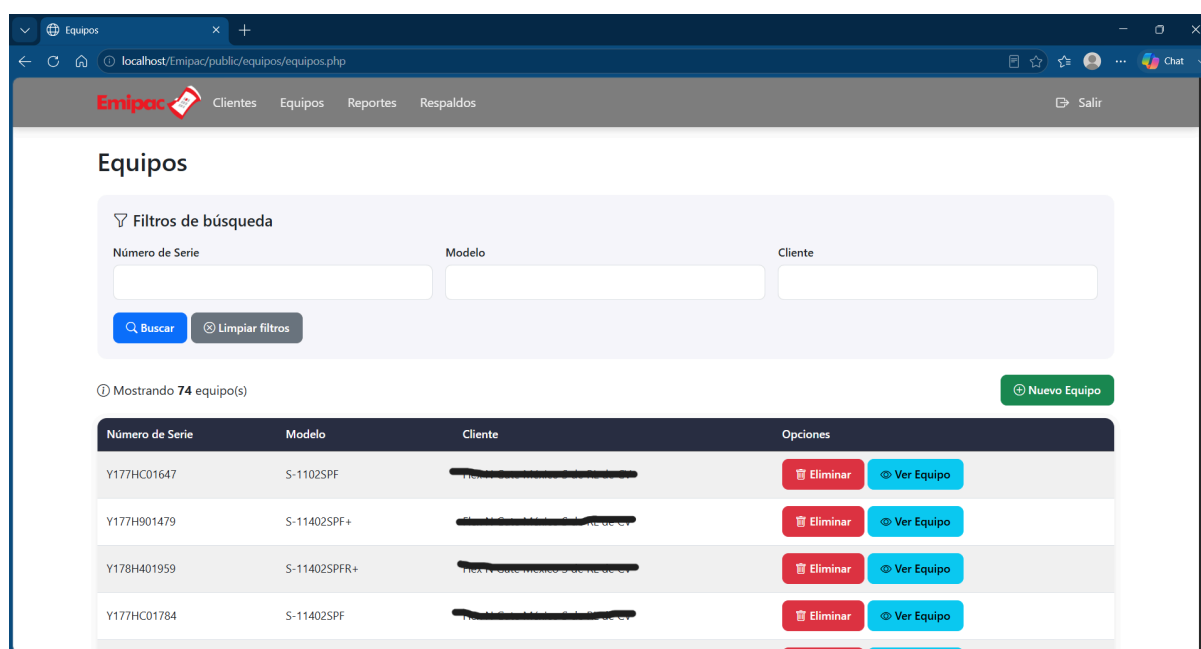
Equipos

Creación de Apartado de Equipos

Uno de los mayores conflictos de la empresa es llevar el seguimiento de los equipos que se rentan o se venden, y es por eso, que para crear esta sección se decidió mostrar un resumen de la información más importante de los equipos para que sea más sencillo tener la información a la mano rápidamente.

Figura 12

Apartado de Equipos



Creación de Apartado Agregar Equipo

Con el propósito de crear los perfiles de los equipos de una manera sencilla y eficiente, se decidió añadir un módulo que permite esto, solicitando datos como el número de serie y el modelo del equipo.

Pruebas Agregar Equipo

Una vez creado el apartado de Agregar Equipo, se comprobó que se mantuviera la integridad de los datos ingresados, además de que los equipos registrados se vincularan de manera correcta a los clientes correspondientes.

Correcciones Agregar Equipo

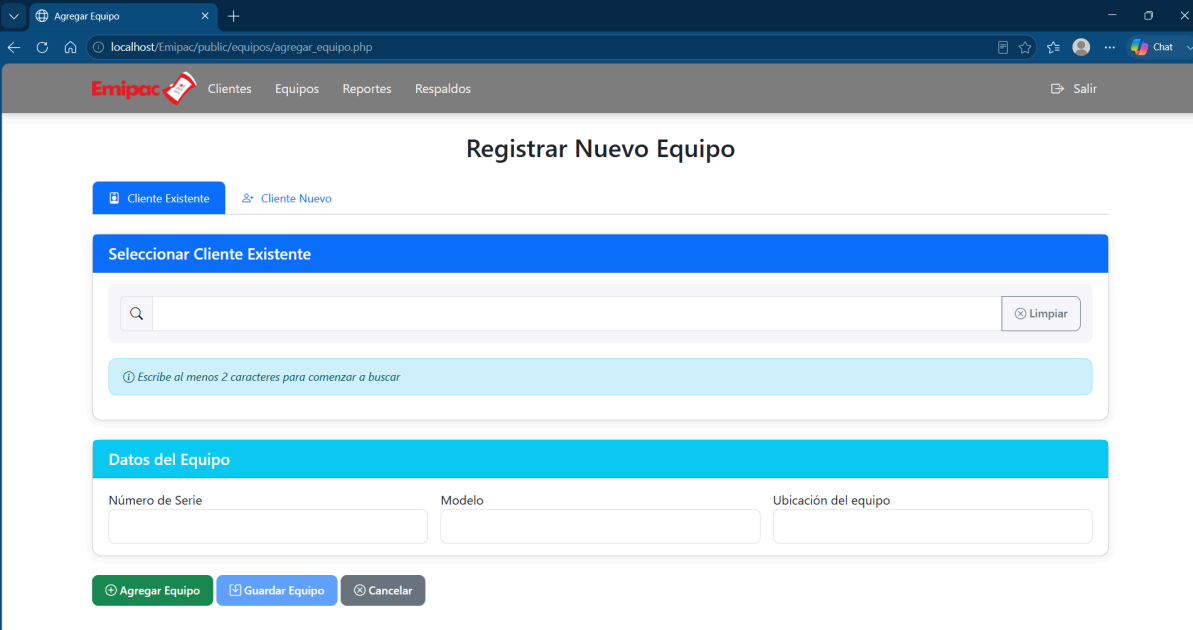
Durante la fase de pruebas se identificaron diversos problemas, ya sea al momento de que la información se pasase a la base de datos o durante el llenado del formulario, lo cual impedía que el apartado funcione como se tenía previsto. Al finalizar el proceso de pruebas, y tras descubrir las posibles causas del mal funcionamiento del apartado, se realizaron los cambios necesarios para arreglarlo.

Integración de Opción para Vincular Cliente

Para facilitar la organización, búsqueda y control de los datos de los equipos y sus dueños, la solución por la que se optó fue que al momento de agregar un nuevo equipo, este se pueda vincular a un cliente ya existente.

Figura 13

Apartado de Agregar Equipos, pestaña Cliente Existente



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/Emipac/public/equipos/agregar_equipo.php`. The page title is "Registrar Nuevo Equipo". At the top, there is a navigation bar with the "Emipac" logo and links for "Clientes", "Equipos", "Reportes", and "RespalDOS", along with a "Salir" button. Below the navigation bar, there are two tabs: "Cliente Existente" (active) and "Cliente Nuevo". The "Cliente Existente" tab contains a search bar with a magnifying glass icon and a "Limpiar" button. Below the search bar, there is a light blue box with the text "Escribe al menos 2 caracteres para comenzar a buscar". Below this, there is a section titled "Datos del Equipo" with three input fields: "Número de Serie", "Modelo", and "Ubicación del equipo". At the bottom of the form, there are three buttons: "Agregar Equipo" (green), "Guardar Equipo" (blue), and "Cancelar" (grey).

Corrección Vincular Clientes

Tras realizar pruebas creando distintos clientes y vincularlos con equipos y viceversa, se descubrió que no siempre se relacionaban de manera adecuada. Después de descubrir la causa de este problema, se realizaron los ajustes necesarios hasta que todo funcionase sin contratiempos.

Integración de Apartado para Añadir Cliente y Vincularlo con Cliente Nuevo

Después de llegar a la conclusión de que sería una forma más eficiente, se decidió integrar esta funcionalidad para cuando llegaba el momento de agregar un cliente nuevo a la empresa, permitiendo agregar al cliente nuevo y adicionalmente vincular un equipo nuevo junto a este.

Figura 14

Apartado de Agregar Equipos, pestaña Cliente Nuevo

Pruebas Añadir Cliente

Una vez implementada esta nueva funcionalidad al apartado de Añadir Equipos, se aseveró que los datos de los clientes se guarden en la base de datos adecuadamente y, que a su vez, esta información se relacione con la información guardada del equipo del cliente.

Correcciones Añadir Cliente

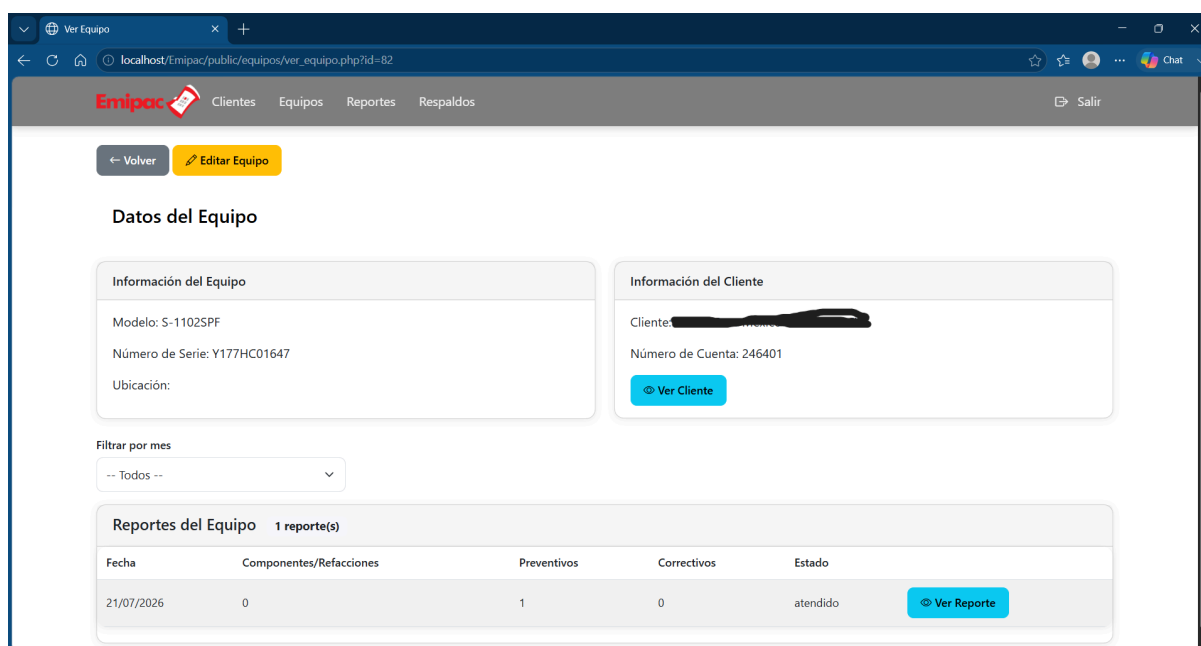
Gracias a los resultados obtenidos por las pruebas realizadas, se logró encontrar los motivos por los cuales fallaban tanto los registros como la vinculación y fue posible arreglarlo para que el apartado pudiese funcionar adecuadamente.

Creación apartado Ver Equipo

La funcionalidad de este módulo es permitir ver los datos completos de cada equipo registrado en la base de datos, facilitando así la clasificación de esta información.

Figura 15

Apartado Ver Equipo



Reportes

Creación Apartado de Reportes

Se trata del apartado principal de los Reportes, donde se muestra un resumen de los reportes, se creó en base a la necesidad de crear, identificar y atender los reportes según las solicitudes de los clientes con sus equipos, además que permite a los trabajadores llevar un mejor control de los mismos y tener un mejor seguimiento acerca de lo que han hecho.

Creación Apartado Añadir Reportes

Se creó el apartado de Añadir Reportes para facilitar la creación y clasificación de los mismos, permitiendo así, que se sepa cuales son los equipos con la mayor frecuencia de reportes.

Figura 16***Apartado de Añadir Reportes***
Pruebas de Creación de Reportes

Al haber sido agregado el apartado de Crear Reportes, se verificó que los datos de los reportes se almacenaran correctamente en la base de datos creando varios reportes con distintos tipos de datos o con datos faltantes.

Vinculación de Equipo y Cliente con Reportes

Para llevar un mayor orden y tener una mejor organización, se decidió que los reportes estén vinculados con los clientes que lo solicitaron y su respectivo equipo.

Corrección Añadir Reporte

Debido a la adición de la nueva funcionalidad anteriormente mencionada de vincular reportes con sus equipos correspondientes y por las pruebas realizadas, el apartado tuvo que ser actualizado para que pudiese enviar y almacenar la información a la base de datos correctamente y adecuarse a las mejoras que se realizaron.

Creación Apartado Editar Reportes

Para asegurarse de que exista un correcto traspaso de información de la aplicación a la base de datos, se creó un apartado que para en caso de necesitarlo, se puedan editar los datos escritos originalmente en los reportes.

Figura 17***Apartado de Editar Reportes***
Pruebas de Editar Reportes

Con el motivo de comprobar que la información modificada de los reportes se almacenara correctamente, se realizaron diversas modificaciones a los datos previamente almacenados gracias a las pruebas de Añadir Reporte, de tal manera que todos los datos se almacenaran de manera adecuada.

Corrección Editar Reportes

Durante la fase de pruebas y la comprobación de que los datos no eran siempre almacenados con los nuevos cambios realizados o que podían llegar a eliminarse, se realizaron los cambios necesarios para que esta funcionalidad trabajara de manera adecuada.

Creación de Clasificación Pendientes y Atendidos

Se implementó una clasificación para separar a los reportes atendidos de los pendientes para poder tener una mejor organización de la información y así facilitar el seguimiento de las actividades realizadas por la empresa y los reportes realizados por cada cliente.

Figura 18
Apartado de Reportes, pestaña de Pendientes

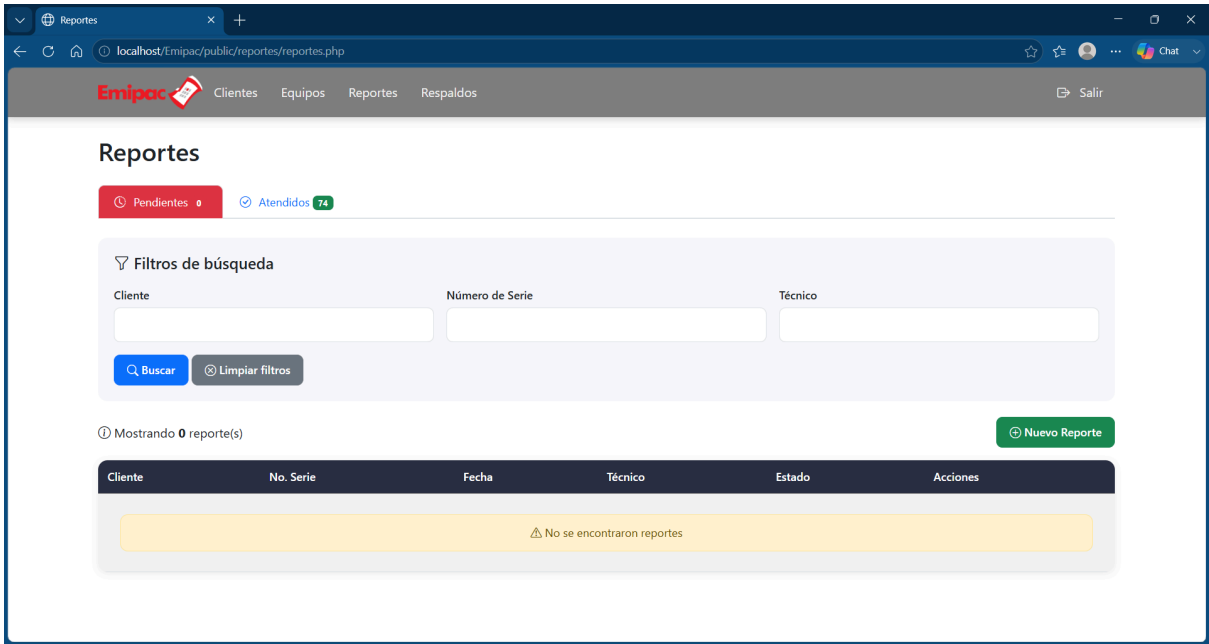
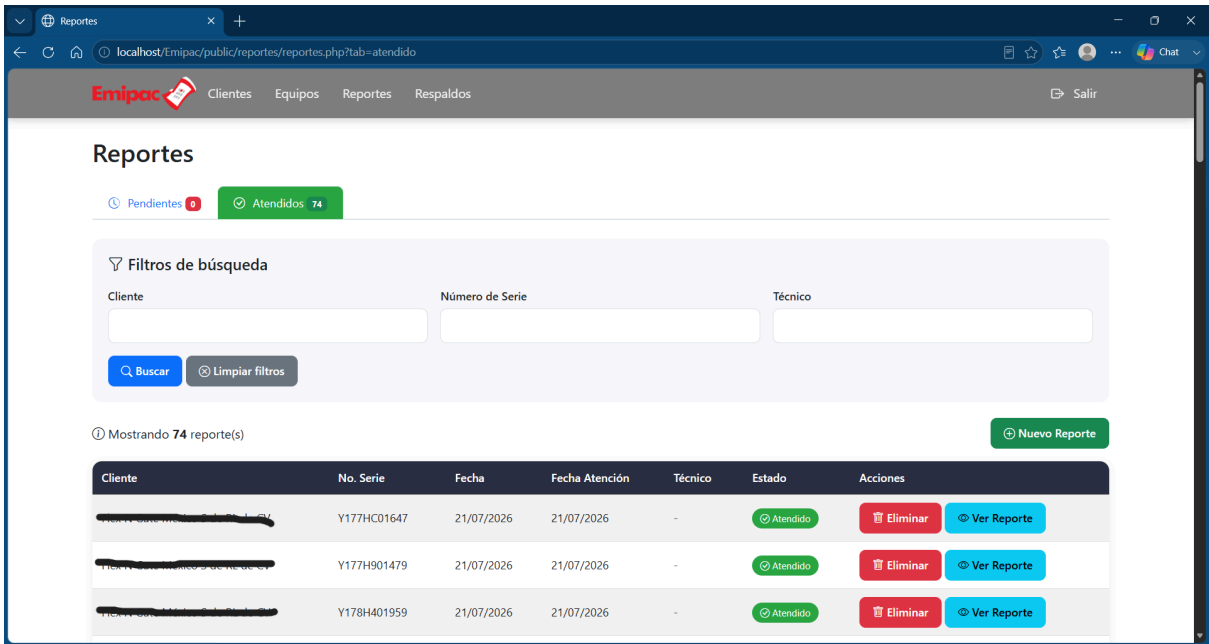


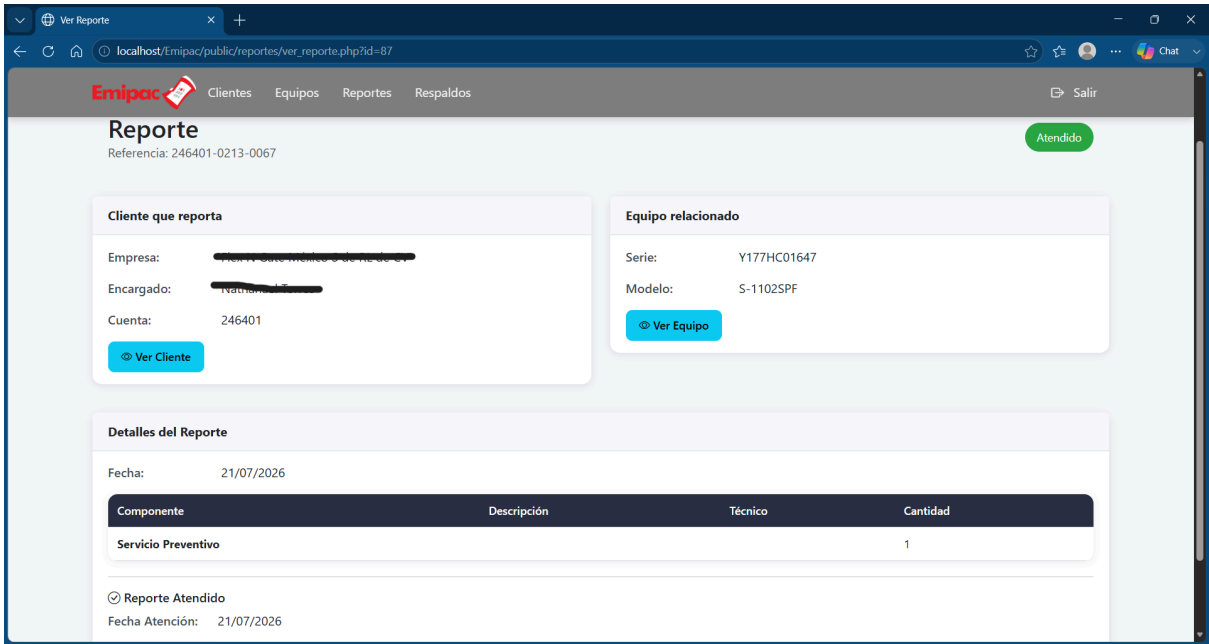
Figura 19
Apartado de Reportes, pestaña de Atendidos



Creación Apartado Ver Reportes

La creación de esta sección, se debe a que el apartado principal de Reportes solo muestra la información más importante de cada reporte y por eso mismo, en esta sección, se muestra la información completa de cada uno, además que permite marcarlos como atendido o cambiar su estado nuevamente a Pendiente.

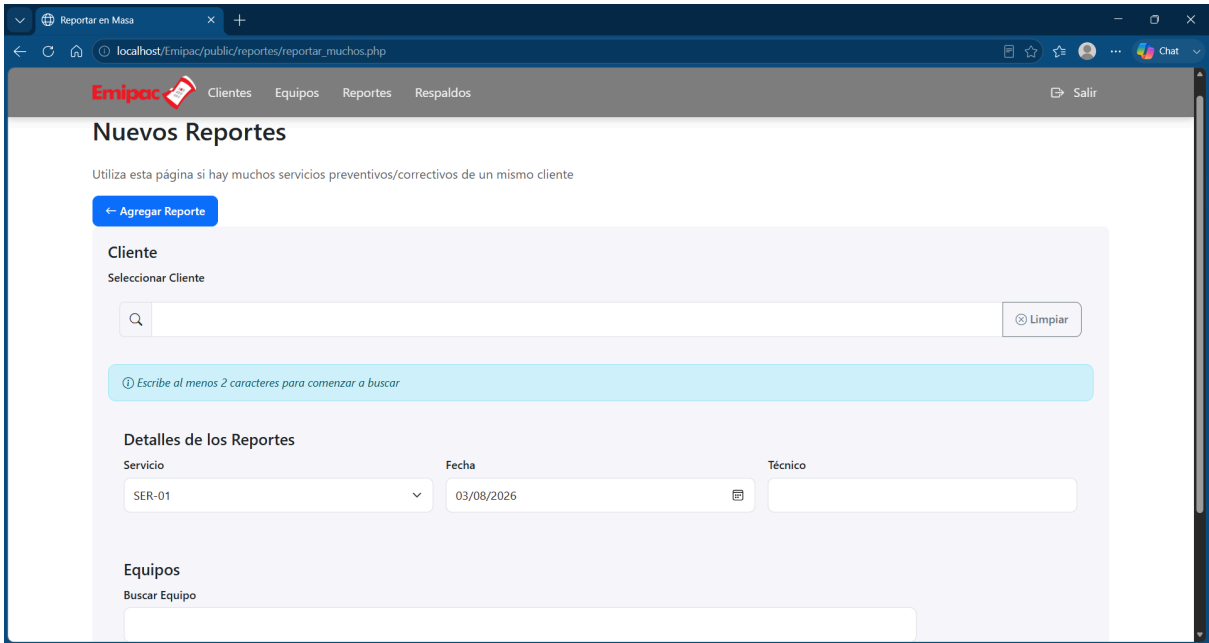
Figura 20
Apartado Ver Reportes



Adición Reportar Muchos

A diferencia del Apartado de Añadir Reportes, este apartado fue creado en base a la posibilidad de que se tenga que realizar algún servicio a algún cliente que cuente con demasiados equipos, facilitando así el registro de estos en un solo lugar, siempre y cuando se traten del mismo tipo de servicio.

Figura 21
Apartado de Reportar Muchos



Cientes

Creación Apartado de Clientes

El motivo de haber creado este módulo es facilitar la clasificación, organización y búsqueda de la información más importante de los clientes, y gracias a esto, se facilita el buscar entre los clientes que existen.

Figura 22

Apartado de Clientes

Nombre	No. Cuenta	Dirección	Opciones
[Redacted]	246401	Principal No. 1 Parque Industrial Opción SJL	Eliminar Ver Datos
[Redacted]	230001	Av. Coahuila No. 9 Industrial Benito Juarez	Eliminar Ver Datos
[Redacted]	271301	Av. de la Cruz 103 Col. Buenavista	Eliminar Ver Datos
[Redacted]	294901	Circuito Marques #23A Parque IND El Marqués.	Eliminar Ver Datos
[Redacted]	172401	Puente de Alvarado No. 210 Carretas	Eliminar Ver Datos
[Redacted]	232301	Espuela del Ferrocarril No. 204 Carrillo Puerto	Eliminar Ver Datos
[Redacted]	268501	Av. Ing. Antonio Gutierrez Cortina No. 14 Parque Opción SJL	Eliminar Ver Datos

Creación Apartado Añadir Clientes

Esta funcionalidad fue agregada con el motivo de agilizar el proceso de añadir los perfiles de los clientes y a la vez tener una mejor clasificación acerca de los equipos de los cuales son propietarios.

Eliminación Añadir Clientes

Gracias a la opción de añadir cliente y vincularlo con un equipo, se llegó a la conclusión de que dos apartados con una funcionalidad similar no sería útil y se decidió eliminar al que hacía el trabajo de manera menos eficiente.

Creación Apartado Editar Cliente

Para tener la certeza de que a pesar de que se cometan errores durante la redacción, la información se almacene de manera correcta, se creó la funcionalidad que permite modificar los datos de los clientes si se necesita.

Figura 23

Apartado Editar Cliente

Correcciones en Editar Cliente

Tras realizar múltiples pruebas editando datos de los perfiles de los clientes, se lograron encontrar las razones por las cuales el módulo no funcionaba de manera correcta para poder corregirlos y asegurarse que los datos se traspasen adecuadamente tras ser modificados.

Creación apartado Ver Clientes.

Este apartado fue creado con el motivo de poder visualizar los datos completos de los clientes, facilitando la búsqueda de sus datos personales, los equipos de los cuales son propietarios y la cantidad de reportes de esos equipos.

Figura 24

Apartado Ver Cliente

Figura 25

Apartado Ver Cliente, secciones Componentes Solicitados y Equipos del Cliente

Filtrar por mes			
-- Todos --			
Componentes Solicitados 2 registros			
Fecha	Nombre	Modelo	Serie
08/07/2026	Elemento de Equipo	S-11MPC6004R+	C757M500195
08/07/2026	Toner MPC6003 Cyan Ikon/CET+	S-11MPC6004R+	C757M500195
Equipos del Cliente 1 equipo(s)			
Modelo	No. Serie	Reportes del mes	Reportes totales
S-11MPC6004R+	C757M500195	2 reporte(s)	2 reporte(s)
			Ver Equipo

Las actividades mencionadas anteriormente permitieron la creación y desarrollo óptimo del proyecto en su totalidad. Durante el desarrollo del proyecto se realizaron múltiples pruebas, correcciones y se incorporaron nuevas funciones con la finalidad de hacer que la aplicación permita un trabajo más eficiente y óptimo adaptándose siempre a las necesidades de la empresa.

Análisis de los Resultados

Cumplimiento de los objetivos

Analizando los objetivos propuestos, se llegó a la conclusión de que el objetivo general se cumplió por completo, ya que se desarrolló una aplicación web con el principal propósito de centralizar, organizar y administrar la información de los clientes para facilitar la gestión de los datos, además de reducir los tiempos de trabajo.

Resultados obtenidos

1. En base a pruebas realizadas durante el desarrollo del sistema, el tiempo de generación de Reportes se redujo en aproximadamente entre 70% a 80%, siendo que anteriormente lo más tardado era buscar la información de los equipos, ahora solo se tiene todo en un solo lugar.
2. El tiempo usado para la búsqueda de información se redujo en un 90% al contar con métodos de búsqueda más eficientes y específicos.

Obstáculos encontrados

1. La base de datos fue modificada múltiples veces conforme surgían nuevas necesidades para el proyecto, con el propósito de adaptarse a las mismas y a las necesidades de la empresa.
2. Fue necesario migrar la información de Xampp a MaríaDB, Apache y PHP para que la misma estuviera preparada para poder ser utilizada en el servidor.

Limitaciones

1. El sistema está diseñado para poder ser utilizado únicamente mediante la red de la empresa, por lo tanto no es posible acceder mediante redes externas.
2. Durante las pruebas realizadas se descubrió que es posible iniciar sesión con las mismas credenciales en el mismo navegador pero en diferentes pestañas, lo que podría ser mejorado para futuras versiones del sistema.

En términos generales, los objetivos fueron cumplidos en su gran mayoría, ya que aún existen aspectos que pueden ser mejorados dentro del mismo en un futuro pero aún así sin afectar el rendimiento general del sistema en sí.

Conclusiones y Recomendaciones

Gracias a la realización de este proyecto, se concluye que para este tipo de trabajos, se necesita tener el conocimiento para poder adaptar el programa dependiendo de las situaciones que se presentan día con día. Si bien, no se utilizó ninguna estrategia para la creación de la aplicación, si se realizaron varios análisis dependiendo de las solicitudes para cambiar la aplicación y hacer que funcione de manera óptima en todos los casos posibles, y gracias a eso, los resultados obtenidos fueron satisfactorios ya que, a pesar de no ser exactamente lo que se esperaba, se obtuvo una mejora en la eficiencia a comparación de cómo se estaba anteriormente.

Si bien, la aplicación no se utiliza en todo momento, cuando es momento de que Servicio Técnico atienda alguna solicitud, el tiempo necesario para la creación del reporte se reduce drásticamente a como era antes, permitiendo así terminar su trabajo con mayor rapidez.

Uno de los mejores y mayores cambios que se puede realizar y que se pudo haber hecho para la elaboración de este proyecto, es contar con una mejor organización durante el desarrollo de cada apartado y funcionalidad, pensando siempre en cuál sería la manera que resulte más efectiva para los trabajadores de la empresa aunque no siempre sea la más cómoda. Una mejor organización habría evitado la necesidad de modificar múltiples veces la aplicación hasta alcanzar el objetivo deseado.

El proyecto cuenta principalmente con un diseño bastante similar entre cada uno de los apartados, haciéndolo repetitivo de vez en cuando o hasta confuso, en cuanto a funcionalidad, su mayor defecto es el diseño para móviles, al ser diseñado exclusivamente para oficinas, se llegó a la conclusión de que es irrelevante desarrollar una versión para dispositivos móviles.

El proyecto puede ampliarse en el futuro mediante la incorporación de módulos dirigidos a otras áreas de la empresa, como Ventas y Facturación, permitiendo que la aplicación evolucione hacia un sistema integral de gestión empresarial.

Referencias

Documentation Group. (s. f.). Welcome! - The Apache HTTP Server project.

<https://httpd.apache.org/>

Array.prototype.filter() - JavaScript | MDN. (2025, 24 junio).

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/filter

Arrigoni, R. (2013, 17 septiembre). Cadastro de usuários em PHP usando Ajax e MySQL. DevMedia.

<https://www.devmedia.com.br/cadastro-de-usuarios-em-php-usando-ajax-e-mysql/29084>

MariaDB documentation. (s. f.). MariaDB Documentation. <https://mariadb.com/docs>

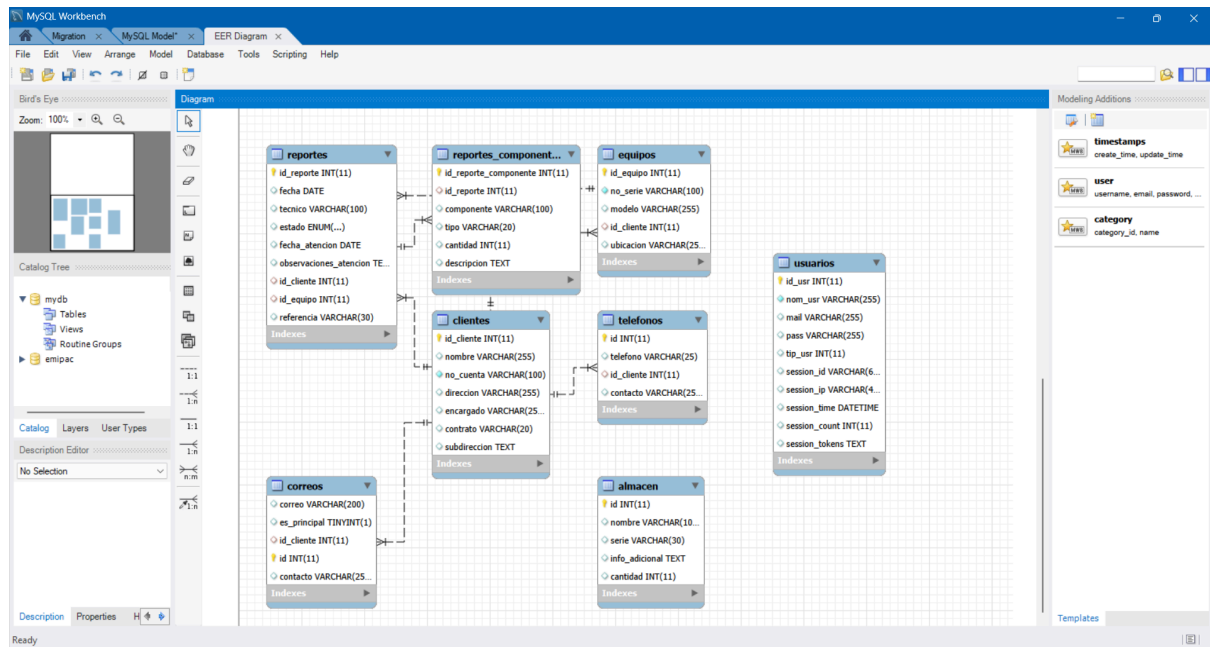
Oracle Corporation. (s. f.). *MySQL Documentation*. <https://dev.mysql.com/doc/>

PHP: prefacio - manual. (s. f.). <https://www.php.net/manual/es/>

Apéndice A Estructura de la Base de Datos

Figura A.1

Estructura de la Base de Datos



Apéndice B. Manual de instalación del servidor

En este manual se va a hablar tanto de la instalación de las aplicaciones necesarias, como su adecuación para que la aplicación pueda ser utilizada como un servidor local.

1. Instalar la última versión de Apache, PHP Thread Safe y MaríaDB

Apache

1. Descomprimir en C:\Apache24
2. Instalar Visual C++ Redistributable for Visual Studio
3. Abrir el Símbolo del Sistema o cmd.
4. Escribir y ejecutar cd\Apache\bin.
5. Ejecutar httpd.exe
6. Debería abrirse una pestaña en el navegador indicando que todo

funciona de manera correcta.

PHP

1. Descomprimir en C:\php
2. Abrir httpd.conf en Apache24\conf.
3. Escribir lo siguiente:
LoadModule php_module "C:/php/php8apache2_4.dll"
AddHandler application/x-httpd-php.php
PHPIniDir "C:/php"
DirectoryIndex index.php index.html
4. Renombrar archivo php.ini-development a php.ini
5. Abrir php.ini
6. Borrar ";" de "extension = mysqli" o de "extension = php_mysqli.dll"

dependiendo la versión

7. Reemplazar ";extension_dir = "ext" " por "extension_dir = "C:\php\ext " "
.

8. Reiniciar Apache.

Una vez instaladas las aplicaciones, sigue su configuración

1. Abrir cmd.
2. Escribir ipconfig.
3. Copiar o anotar la ip que aparece en "IPv4 de Puerta de enlace".

4. Abrir Panel de Control.
5. Dirigirse al apartado Redes e Internet.
6. Después a Cambiar configuración del adaptador.
7. Hacer click derecho a la red Wi-Fi que se está utilizando.
8. Hacer click en propiedades.
9. Hacer click en Utilizar la siguiente dirección IP.
10. Se tiene que escribir lo siguiente:

Figura B.1

Tabla con los datos que se tienen que colocar

Dirección IP	Utilizar una IP similar a la de la puerta de enlace, cambiando solo los últimos números
Máscara	255.255.255.0
Puerta de Enlace	Utilizar la IP del paso 2
Servidor DNS	Utilizar la IP del paso 2
Servidor DNS alternativo	8.8.8.8

11. Aceptar
12. Dirigirse nuevamente al Panel de Control
13. Dirigirse al Firewall.
14. Hacer click en Permitir una aplicación.
15. Hacer click en “Permitir privado” para Apache HTTPD Server
16. Aceptar
17. En el cmd escribir “sc query Apache 2.4”.
18. Si aparece algo parecido a:

Service_Name: Apache 2.4

STATE: 4 RUNNING

o

STATE 1: STOPPED

19. Abrir Services.msc o Servicios
20. Buscar Apache 2.4
21. Cambiar tipo de inicio a Automático.
22. Aplicar

Nota. Si la computadora que se utiliza como servidor se apaga o suspende, se perderá la comunicación con el servidor, por lo tanto, si no se utiliza el dispositivo, mantenerla enchufada en todo momento y configurarla para que no se suspenda automáticamente.

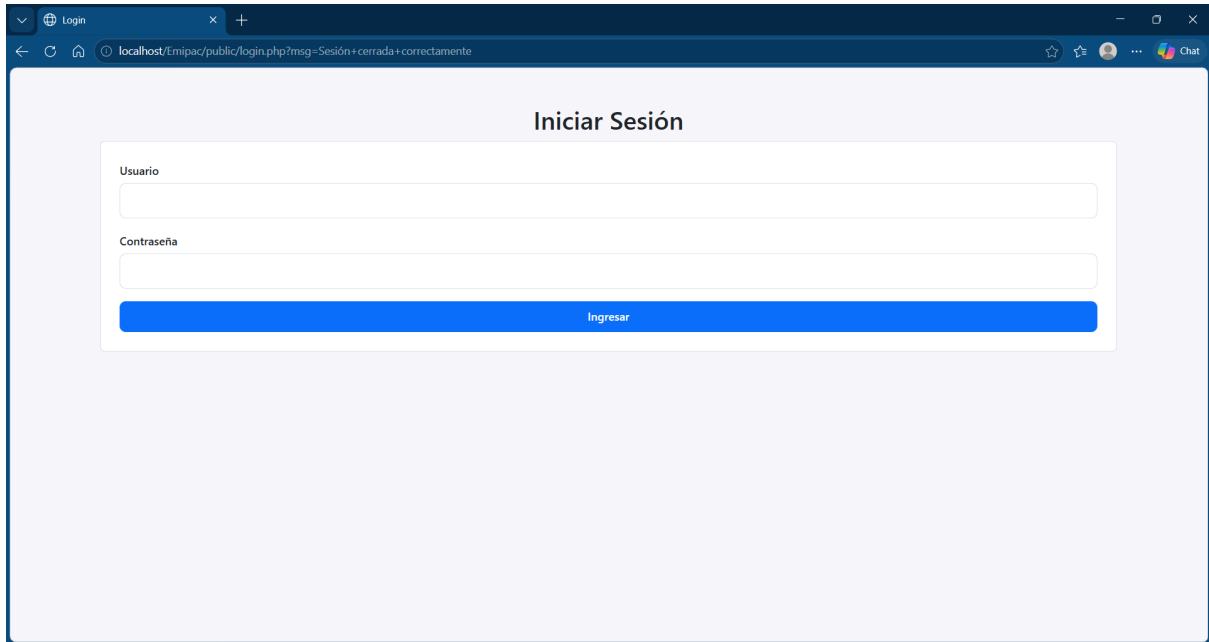
Apéndice C. Manual de Usuario de la aplicación con capturas

En este apéndice se van a mencionar algunas cosas que pueden ser no tan sencillas de comprender acerca de la aplicación.

Login

Figura C.1

Pantalla de Login

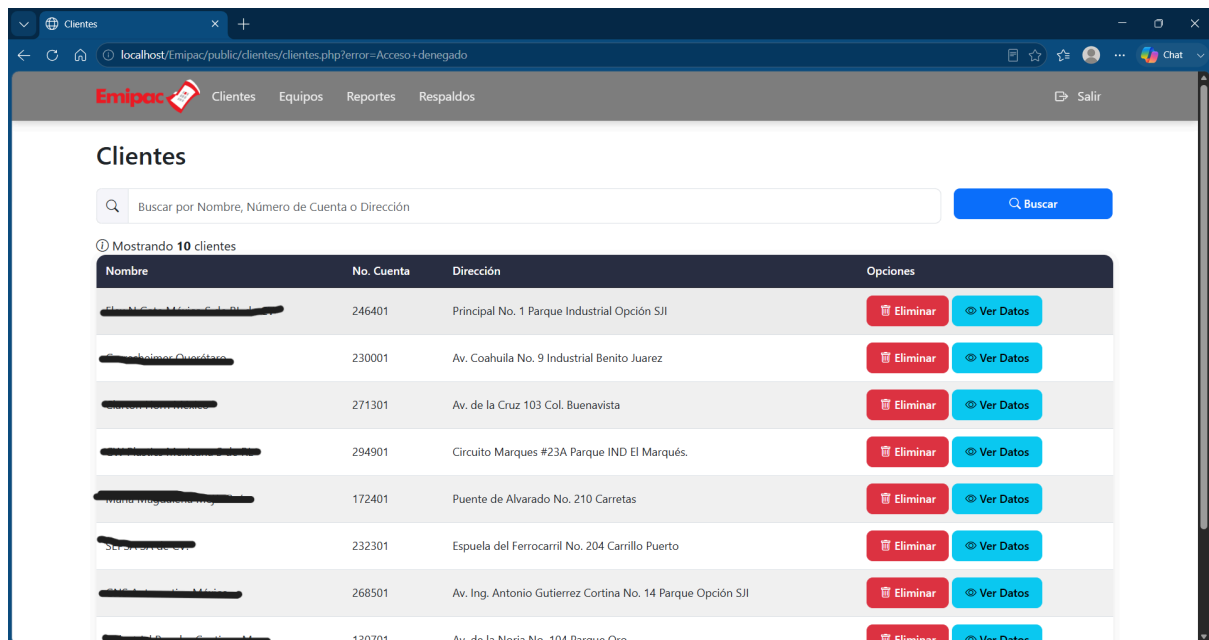
A screenshot of a web browser window showing a login page. The browser's address bar displays 'localhost/Emipac/public/login.php?msg=Sesión+cerrada+correctamente'. The page has a light blue background. At the top center, the text 'Iniciar Sesión' is displayed. Below this, there is a white rectangular form containing two input fields: 'Usuario' and 'Contraseña'. A blue button labeled 'Ingresar' is positioned at the bottom of the form.

1. Escribir usuario asignado
2. Escribir contraseña
3. Hacer click en Ingresar

Cientes

Figura C.2

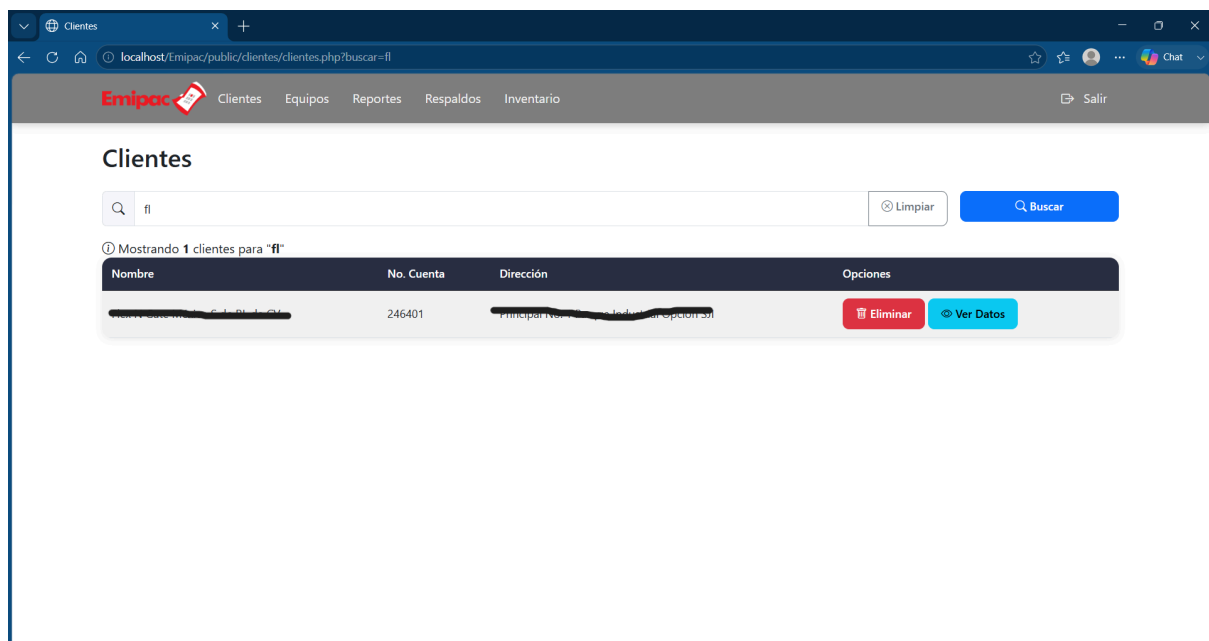
Apartado principal de Clientes



Aquí se pueden buscar a los clientes que se requieran, ya sea ingresando su nombre o número de cuenta en la barra de búsqueda, para buscar se puede presionar Enter o hacer click en el botón de Buscar.

Figura C.3

Apartado de Clientes, tras buscar un cliente en específico



Al realizar la búsqueda, aparecerá un botón de “Limpiar”, el cual borra la búsqueda y manda a la página principal de Clientes como aparece en la Figura B.1.

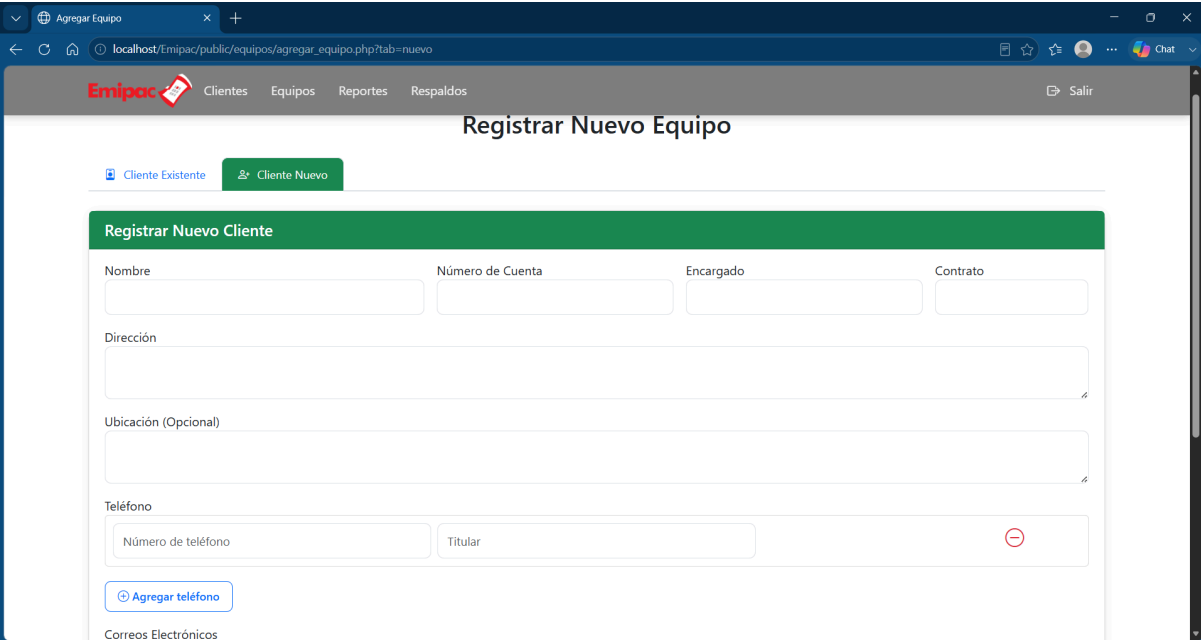
Añadir Clientes

Para añadir a un nuevo cliente se tiene que hacer lo siguiente:

1. Ir al Apartado de Equipos.
2. Presionar Agregar Equipos
3. Presionar la pestaña de Cliente Nuevo.

Figura C.4

Apartado para agregar un cliente nuevo



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/Emipac/public/equipos/agregar_equipo.php?tab=nuevo`. The page title is "Registrar Nuevo Cliente". At the top, there is a navigation bar with the "Emipac" logo and links for "Clientes", "Equipos", "Reportes", and "RespalDOS". A "Salir" button is in the top right. Below the navigation bar, there are two tabs: "Cliente Existente" and "Cliente Nuevo", with the latter being selected. The main form area is titled "Registrar Nuevo Cliente" and contains several input fields: "Nombre", "Número de Cuenta", "Encargado", and "Contrato" in a row; "Dirección" in a larger box; "Ubicación (Opcional)" in another box; and "Teléfono" which is split into "Número de teléfono" and "Titular". There is a red minus icon next to the "Titular" field. At the bottom left of the form is a button labeled "Agregar teléfono". Below the form, the text "Correos Electrónicos" is visible.

Filtros de Búsqueda

Los filtros de búsqueda permiten hacer que se puedan escribir múltiples palabras clave para encontrar un Equipo o Reporte, a diferencia de la barra de búsqueda única en el apartado Clientes. La búsqueda por filtros se puede hacer por uno solo o por varios.

Figura C.5

Búsqueda por múltiples filtros en el apartado de Equipos.

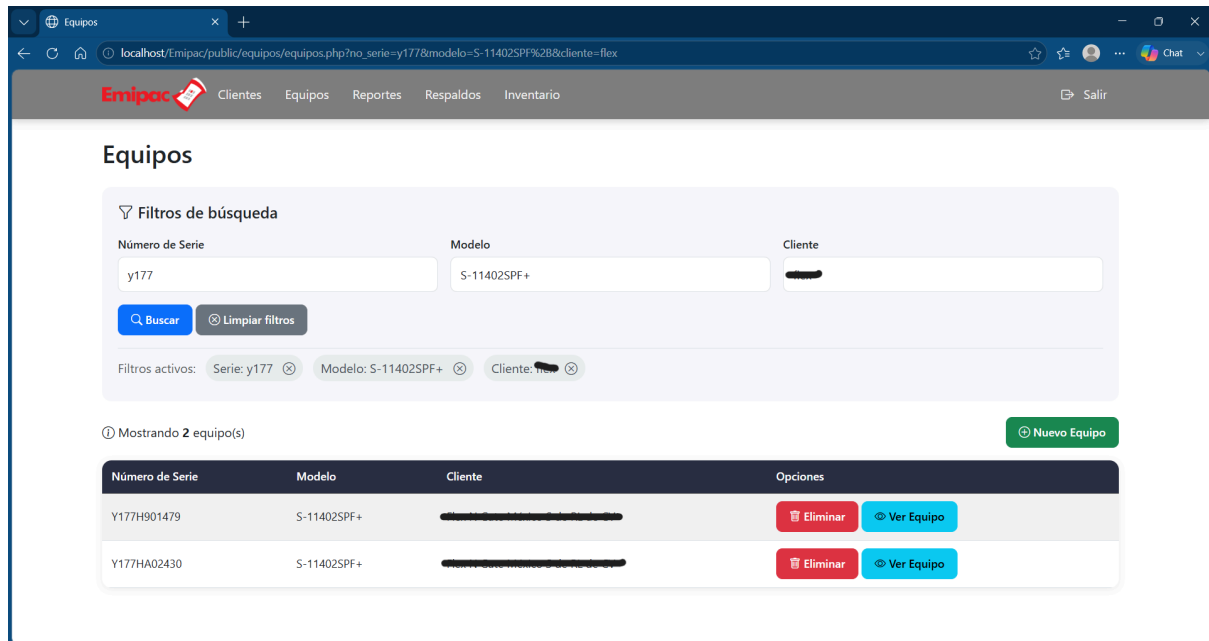
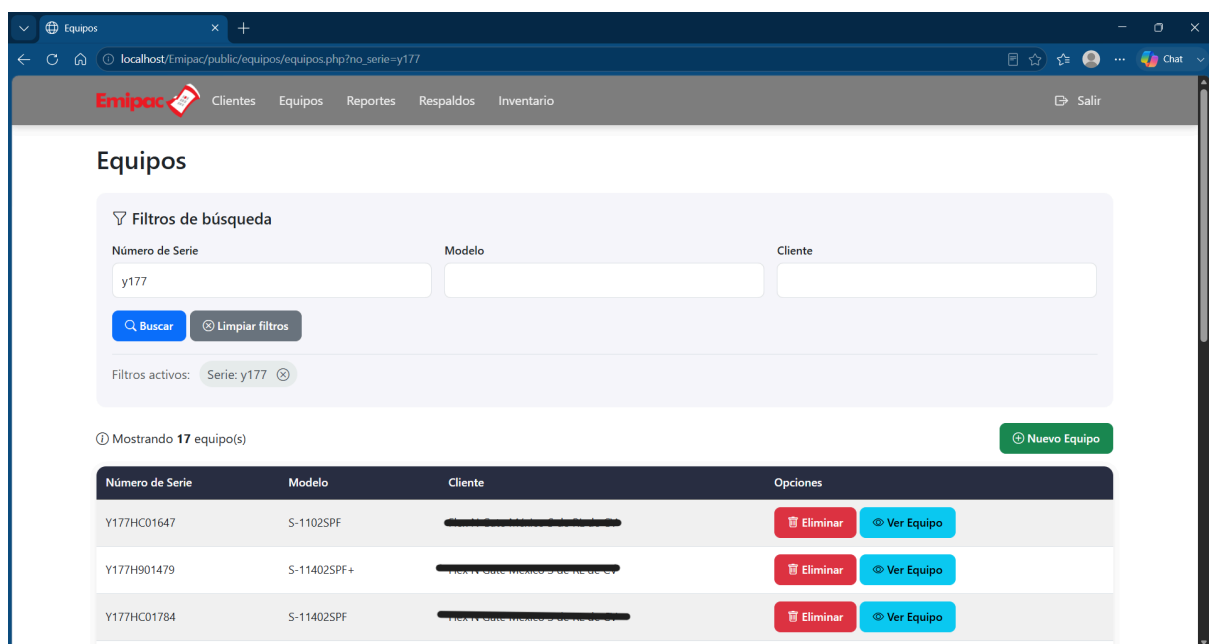


Figura C.6

Búsqueda por un solo filtro



RespalDOS

Para ejecutar un respaldo de la base de datos, si no hay ninguno disponible primero se tiene que crear uno, después, se tiene que hacer click en el botón Restaurar, una vez que aparezca el mensaje en verde, significa que el respaldo fue ejecutado correctamente.

Figura C.7

Respaldo restaurado

